Sistema de Gestión de Bibliotecas Universitarias

Parcial 1 — Laboratorio de Programación Orientada a Objetos - GRUPO B

Ing. Rubén Darío Vargas Yandy
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones — Departamento de Sistemas

Lunes 14 de septiembre de 2026

Trabajo en parejas Entrega: miércoles 23 de septiembre, 11:59 p.m.

Contexto

La Universidad del Cauca cuenta actualmente con varias bibliotecas distribuidas entre sus distintas facultades y sedes, cada una administrada de forma independiente y sin un sistema unificado de registro. La Vicerrectoría Académica ha solicitado el desarrollo de un sistema de información que permita centralizar la gestión de los libros, las estanterías, las bibliotecas y los préstamos de la institución, como primer paso hacia la modernización del proceso de consulta y préstamo bibliográfico.

Su equipo ha sido encargado del diseño e implementación de este sistema. A continuación se describen los puntos que su solución debe cubrir.

Nota: para el desarrollo de este parcial pueden apoyarse en todo el material visto en clase y disponible en el repositorio del curso.

Punto 1 — Modelo de datos

El sistema debe representar, como mínimo, la información de autores, libros, estanterías y bibliotecas. Cada libro debe estar asociado a un autor, cada estantería debe poder contener libros, y cada biblioteca debe poder contener varias estanterías.

El sistema debe distinguir entre la información catalográfica de un libro (título, autor, año, ISBN) y la existencia física de dicho libro dentro de una estantería en particular (la cantidad de ejemplares disponibles). Por esta razón, además de las clases ya mencionadas, el sistema debe incorporar una clase que represente el ejemplar de un libro dentro de una estantería específica, de forma que un mismo título pueda encontrarse en distintas bibliotecas con cantidades disponibles independientes entre sí, sin necesidad de duplicar la información catalográfica del libro.

Es indispensable que la información se mantenga consistente en todo el sistema: si la cantidad disponible de un ejemplar es actualizada, dicho cambio debe verse reflejado sin importar desde qué parte del sistema se consulte posteriormente esa misma existencia. Su equipo debe decidir y justificar, dentro de los conceptos vistos en el curso, la estrategia de

diseño que garantiza esta consistencia.

Punto 2 — Interfaz de operación

La Universidad requiere que el sistema cuente con una interfaz de consola operable por el personal administrativo de cada biblioteca, sin necesidad de conocimientos técnicos. La interfaz debe cubrir, como mínimo, los siguientes procesos:

1. Registro de un autor: el administrador debe poder ingresar los datos de un autor y dejarlo disponible para ser asociado a los libros que se registren posteriormente.
2. Registro de un libro: el administrador debe poder ingresar los datos de un libro y asociarlo a un autor previamente registrado.
3. Registro de una estantería.
4. Registro de un ejemplar: el administrador debe poder ingresar un ejemplar de un libro previamente registrado, indicando la cantidad disponible, y asignarlo a una estantería. 5. Registro de una biblioteca y asignación de una o más estanterías a dicha biblioteca. 6. Consulta de disponibilidad de un libro: dado el título de un libro, el sistema debe indicar en qué bibliotecas y estanterías se encuentran ejemplares disponibles de dicho libro, conside rando la totalidad de las bibliotecas registradas en el sistema.
7. Listado de inventario de una biblioteca: el sistema debe mostrar todos los libros de una biblioteca, indicando en qué estantería se encuentra cada uno y la cantidad de ejemplares disponibles.
8. Conteo de inventario: el sistema debe indicar el número total de ejemplares disponibles en una biblioteca, sumando las existencias de todas sus estanterías.
9. Actualización de inventario: el administrador debe poder actualizar la cantidad disponible de un ejemplar ya registrado.
10. Finalización de la operación del sistema.

Cada uno de estos procesos debe estar debidamente organizado dentro del programa como una unidad independiente y reutilizable, de forma que el punto de entrada del programa se limite a orquestar el menú y delegar cada proceso a la parte del código responsable de resolverlo. No se aceptan soluciones donde toda la lógica del sistema se encuentre concentrada en un único bloque de código sin ningún tipo de organización o separación de responsabilidades.

Punto 3 — Gestión de préstamos

Además de la gestión de inventario, la Universidad requiere que el sistema permita registrar el préstamo de libros a los estudiantes. Para ello, el sistema debe incorporar la información necesaria para representar a un estudiante, así como el registro de cada préstamo realizado, indicando qué ejemplar fue prestado y a qué estudiante.

El sistema debe permitir, como mínimo:

1. Registrar un estudiante.
2. Registrar el préstamo de un ejemplar disponible a un estudiante previamente registrado. 3. Dada una biblioteca, listar los ejemplares actualmente prestados y el estudiante a quien fueron prestados.
4. Dado un estudiante, listar los libros que dicho estudiante tiene actualmente en

préstamo. Punto 4 — Verificación

Antes de la entrega, el sistema debe compilar y ejecutarse correctamente en su totalidad, cu briendo el flujo completo descrito en los puntos anteriores.

Alcance y restricciones técnicas

El sistema debe implementarse en C++.
No se espera el uso de sobrecarga de operadores ni de mecanismos de memoria distintos a los ya vistos en el curso (punteros crudos).
El código debe estar organizado de forma modular. Concentrar la lógica del sistema en el punto de entrada del programa, sin ningún tipo de organización o separación por responsabilidades, tendrá descuento en la calificación aunque el programa funcione correctamente. El uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo está permitido, siempre acom pañado del reporte de uso correspondiente: qué se consultó, con qué herramienta, con qué propósito, y qué tanto del resultado obtenido se conservó o modificó.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Punto 1 — Modelo de datos y consistencia de la información	20 %
Punto 2 — Interfaz de operación completa y funcional	15 %
Organización del código (modularidad, separación de respon sabilidades)	10 %
Punto 3 — Gestión de préstamos	15 %
Punto 4 — Verificación (compilación y ejecución correctas)	5 %
Reporte de uso de herramientas de IA	5 %
Sustentación	30 %

Sustentación

Cada equipo presentará su solución en una sesión de 10 minutos. La presentación constará de tres momentos:

1. Explicación breve del diseño adoptado, en particular de la estrategia elegida para garantizar la consistencia descrita en el Punto 1, y del diseño de la gestión de préstamos del Punto 3.
2. Demostración del sistema en funcionamiento, a partir de un conjunto de datos e instrucciones que se indicarán en el momento de la sustentación.
3. Una modificación puntual sobre el código, solicitada en el momento, que el equipo deberá implementar y ejecutar en vivo.

Un sistema funcional cuya sustentación no permita verificar la comprensión real del diseño y del código entregado no se considerará válido, independientemente de la calificación obtenida en los demás criterios.